

요구사항 정의서

과제명 : YOLO11 기반 공항 활주로 실시간
이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스

2025. 08. 13.

I. 개 요

1. 문서의 목적

본 문서는 **“YOLO11 기반 공항 활주로 실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스”**개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

상기 서비스는 AI-Hub에서 제공하는 데이터 및 API를 활용하여, 활주로 내 CCTV 영상을 실시간으로 분석하고, 이상물체를 실시간으로 감지하여, 관제센터 및 담당자에게 즉시 알림을 제공함으로써, 활주로 내 사고 예방 및 항공 안전을 강화하는 것을 목표로 한다.

이 요구사항 정의서는 **“YOLO11 기반 공항 활주로 실시간 이상물체 탐지 및 알림 제공 서비스”** 개발을 위한 설계문서를 작성하는데 기초가 되며 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

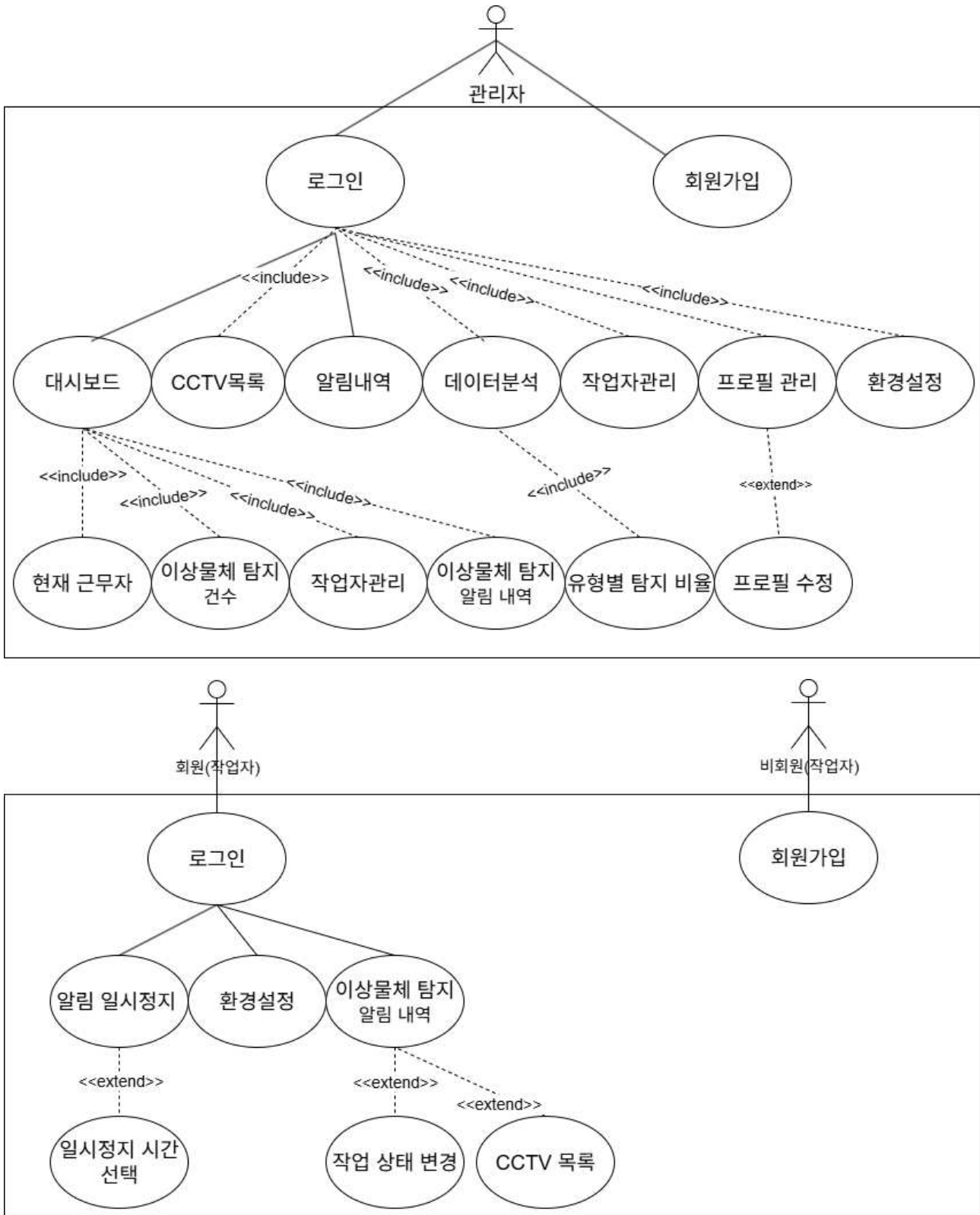
본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

2. 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다.

II. 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램



2. 유스케이스 명세

유스케이스 이름	회원가입
유스케이스 ID	HRGG_100
관련 요구사항	FR-AD-001, FR-AD-002, FR-AD-003, FR-AD-004, FR-AD-005, FR-AD-006, FR-AD-017
우선순위	상
선행조건	없음
관련 액터	관계자(관제탑 근로자, 활주로 담당자, 관리자)
이벤트 흐름	1. 관계자는 메인 페이지에서 회원가입 버튼을 통해 회원가입 기능에 접근한다. 2. 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일, 회사명, 부서명, 역할을 입력한다. 3. 아이디와 이메일은 DB에 존재하는 값과 중복 불가하다. 4. 입력 정보는 DB에 저장된다.
종료조건	회원가입 완료 시, 회원가입 페이지 이탈 시

유스케이스 이름	로그인
유스케이스 ID	HRGG_200
관련 요구사항	FR-AD-007, FR-AD-008, FR-AD-009
우선순위	상
선행조건	회원가입
관련 액터	관계자(관제탑 근로자, 활주로 담당자, 관리자)
이벤트 흐름	1. 메인페이지의 로그인 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 이동한다. 2. 아이디와 비밀번호를 입력한다. 3. 입력 정보가 DB에 등록된 정보와 일치할 경우 로그인 성공. 4. 미승인 계정 또는 정보 불일치 시 로그인 실패 메시지 출력. 5. 로그인 성공 시 시스템 주요 기능(이상객체 감지, 알림 등)에 접근 가능.
종료조건	로그인 성공 시, 로그인 페이지 이탈 시

유스케이스 이름	대시보드
유스케이스 ID	HRGG_300
관련 요구사항	FR-AD-018, FR-AD-019, FR-AD-031, FR-AD-032, FR-AD-034, NFR-DV-001, NFR-DE-001
우선순위	상
선행조건	관리자 로그인 완료, 영상 및 탐지데이터 정상 연동
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 대시보드 메뉴에 진입. 2. 상단 통계 및 현황(이상물체 건수, CCTV, 근무자, 최근알림 등) 자동 표시 3. 활주로 현황의 맵에 CCTV위치 및 상태가 시각적으로 표시되고, 사용자는 아이콘을 클릭하여 해당 위치의 탐지된 이미지를 확인할 수 있다. 4. CCTV 아이콘 클릭시, 해당 위치 탐지 이미지가 연동. 5. 이상물체 탐지 알림 내역 현황, 행(레코드)을 선택 활주로 현황에 CCTV 위치 표시 및 탐지 이미지 연동. 6. 현재 근무자 목록과 상태가 우측에 실시간으로 표시된다. 7. 통계, 알림, 근무자 등 모든 주요 정보는 사용자가 별도 조작 없이 주기적으로 자동 갱신된다.
종료조건	모든 실제 시각적 현황 데이터가 정확하게 갱신되면 종료

유스케이스 이름	CCTV목록
유스케이스 ID	HRGG_400
관련 요구사항	FR_AD-017, FR_AD-018
우선순위	상
선행조건	시스템에 CCTV 영상이 연동되어 있어야 함
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 좌측 메뉴에서 'CCTV 목록' 메뉴를 선택하면 최근 탐지 내역을 표시함. 2. 시스템은 DB에 저장된 CCTV 감지 이력 정보를 조회함. 3. 각 CCTV 별로. • 위치, 탐지 일시, 탐지된 객체 수, 상태(처리 / 미처리). • 목록중 CCTV를 선택하면 오른쪽 화면에 선택한 CCTV 영상이 나오고, 아래쪽엔 선택안한 CCTV의 영상을 출력함. 4. 관리자는 목록 또는 썸네일을 클릭하여 상세 정보를 확인할 수 있음.
종료조건	CCTV 목록이 화면에 정상적으로 출력되면 종료

유스케이스 이름	알림 내역
유스케이스 ID	HRGG_500
관련 요구사항	FR_AD-014, FR-AD-031, FR-AD-032
우선순위	중
선행조건	알림이 전송된 이력이 있어야 함
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 대시보드에서 알림 내역에 진입 2. 필터(탐지유형, 위치, 상태, 탐지날짜) 선택 조건에 맞게 조회가능 3. 알림 대상자, 전송 시간, 메시지 확인 4. 알림내역 행(레코드)을 선택하면 CCTV의 이상물체 탐지 이미지와 실시간 CCTV영상이 오른쪽 화면에 출력된다
종료조건	관리자가 조회 완료 시 종료

유스케이스 이름	데이터 분석
유스케이스 ID	HRGG_600
관련 요구사항	FR-AD-024~FR-AD-030
우선순위	상
선행조건	관리자 로그인, 데이터 분석 페이지 접근
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 데이터 분석 페이지 진입. 2. 필터 버튼(오늘, 이번주, 한달) 또는 달력에서 날짜 범위 선택. 3. 시스템이 해당 기간/조건에 맞는 차트(유형별 비율, 유형별/시간별 추세, CCTV별 비율, CCTV/시간별 추세, CCTV/유형별 빈도 등)를 표시함. 4. 각 통계 차트를 확인함.
종료조건	조건에 맞는 차트가 정상 출력되면 종료

유스케이스 이름	작업자 관리
유스케이스 ID	HRGG_700
관련 요구사항	FR-AD-033~035
우선순위	중
선행조건	관리자 로그인, 작업자 데이터(DB) 존재, 작업자 관리 페이지 접근
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 작업자 관리 페이지 진입. 2. 전체 작업자 관리 내역(명단, 현직원, 알림 설정 상태 등) 및 현재 근무자, 알림 설정 현황을 확인. 3. 필요한 경우 검색/필터 사용.
종료조건	각 현황 및 필터링 결과가 정상적으로 화면에 출력되면 종료

유스케이스 이름	작업자 화면
유스케이스 ID	HRGG_800
관련 요구사항	FR-AD-033~035
우선순위	중
선행조건	관리자 로그인, 작업자 데이터(DB) 존재, 작업자 관리 페이지 접근
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 작업자 관리 페이지 진입. 2. 전체 작업자 관리 내역(명단, 현직원, 알림 설정 상태 등) 및 현재 근무자, 알림 설정 현황을 확인. 3. 필요한 경우 검색/필터 사용.
종료조건	각 현황 및 필터링 결과가 정상적으로 화면에 출력되면 종료

유스케이스 이름	감지 결과 저장
유스케이스 ID	HRGG_900
관련 요구사항	FR_AD-013
우선순위	상
선행조건	이상물체 탐지 완료 후
관련 액터	관리자, 시스템
이벤트 흐름	1. 시스템이 감지된 이상 객체의 정보(시간, 위치, 객체 유형 등)를 정리함. 2. 감지 결과를 DB에 자동 저장. 3. 저장 결과는 관리자 페이지에서 확인 가능.
종료조건	데이터가 DB에 정상 저장되면 종료

유스케이스 이름	알림 수신 설정
유스케이스 ID	HRGG_1000
관련 요구사항	FR_AD-016
우선순위	상
선행조건	사용자가 시스템에 로그인한 상태
관련 액터	작업자, 시스템
이벤트 흐름	1. 작업자가 메인 화면에서 '알림받기' 버튼을 클릭함. 2. 시스템은 '알림 수신 중' 상태로 변경하고, UI에 표시. 3. 서버에 알림 수신 상태를 저장함. 4. 이후 이상 객체 발생 시 작업자에게 알림 전송.
종료조건	알림 수신 상태가 정상적으로 저장되면 종료

유스케이스 이름	알림 일시 정지
유스케이스 ID	HRGG_1100
관련 요구사항	FR_AD-016
우선순위	상
선행조건	작업자가 시스템에 로그인한 상태
관련 액터	작업자, 시스템
이벤트 흐름	1. 작업자가 메인 화면에서 '일시정지' 버튼을 클릭함. 2. 팝업창 시간(10분, 30분, 1시간, 4시간, 24시간)선택시 DB 저장. 3. 시스템은 선택시간동안 '알림 일시정지' 상태로 변경하고, UI에 표시. 4. 서버에 알림 정지 상태를 저장함. 5. 이상 객체 감지 시 알림이 해당 사용자에게 전달되지 않음.
종료조건	알림 정지 상태가 정상적으로 저장되면 종료

유스케이스 이름	작업 상태 변경
유스케이스 ID	HRGG_1200
관련 요구사항	FR_AD-016
우선순위	상
선행조건	사용자가 시스템에 로그인한 상태
관련 액터	작업자, 시스템
이벤트 흐름	1. 작업자가 메인화면에서 '작업현황' 버튼을 클릭함. 2. 팝업창(미처리, 처리중, 처리완료) 버튼을 선택시. 3. 시스템은 선택한 값으로으로 작업 상태 변경하고, UI에 표시. 4. 서버에 해당 상태를 저장함. 5. 관리자 화면에서 해당 알림 내역의 업데이트됨.
종료조건	작업중 상태가 정상적으로 저장되면 종료

유스케이스 이름	프로필 관리
유스케이스 ID	HRGG_1300
관련 요구사항	FR-AD-036
우선순위	중
선행조건	로그인 상태
관련 액터	관리자, 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 프로필 메뉴 진입. 2. 자신의 회원정보를 확인. 3. 수정이 필요한 정보를 입력/변경한 뒤, 수정완료 버튼을 클릭시 변경 정보가 DB에 반영된다.
종료조건	정보가 정상적으로 저장되면 종료

유스케이스 이름	환경설정
유스케이스 ID	HRGG_1400
관련 요구사항	FR-AD-037
우선순위	중
선행조건	로그인 상태
관련 액터	관리자, 사용자
이벤트 흐름	1. 사용자가 환경설정 메뉴에 진입한다. 2. 환경설정에서 원하는 옵션(알림, 민감도 등)을 선택·변경한다. 3. '저장' 버튼을 클릭하면 변경사항이 DB에 반영된다. 4. 아직 미구현 입니다.
종료조건	변경사항이 정상적으로 저장되면 종료

Ⅲ. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-AD-001	관계자 회원가입	사전 승인된 관계자(관제탑, 활주로 담당자, 관리자)만 회원가입 가능, 승인 절차 필요	상
FR-AD-002	중복 ID 검사	중복된 ID 사용불가	상
FR-AD-003	중복 이메일 검사	중복된 이메일 사용불가	상
FR-AD-004	패스워드 일치 여부 확인	설정한 패스워드와 확인 패스워드가 일치한지 확인	상
FR-AD-005	소속/역할 입력	회원가입 시 소속(회사/부서) 및 역할(관리자/회원) 입력	중
FR-AD-006	가입 승인	회원가입 후 관리자(또는 시스템 운영자)의 승인 절차 거쳐야 최종 활성화	하
FR-AD-007	로그인 실패 메시지	미승인 계정 또는 DB에 저장된 값과 상이한 경우 로그인 실패 메시지 띄움	상
FR-AD-008	로그인	DB에 저장된 값이 입력받은 값이 동일한지 확인	상
FR-AD-009	아이디/패스워드 찾기	회원가입 시 입력한 이메일을 통해 본인인증 후 아이디/패스워드 찾기	중
FR-AD-010	CCTV 영상 수집	다중 CCTV로부터 실시간 영상 스트림을 안정적으로 수집할 수 있어야 한다.	상
FR-AD-011	이상객체 자동 감지	AI 모델이 CCTV 영상 내 차량, 공구, 동물 등 이상객체를 자동으로 탐지할 수 있어야 한다.	상
FR-AD-012	실시간 다중 알림	이상객체 감지 시 관제탑 근로자와 활주로 담당자 등 여러 담당자에게 실시간 알림(팝업, 이메일, SMS 등)을 발송해야 한다.	상
FR-AD-013	감지 결과 저장	감지된 이상객체의 정보(시간, 위치, 유형 등)를 DB에 저장해야 한다.	상
FR-AD-014	알림 이력 관리	알림 발송 내역을 DB에 저장하고, 담당자가 이력을 조회할 수 있어야 한다.	중

FR-AD-015	회원 탈퇴 기능	관계자가 로그인 후 본인의 계정을 탈퇴할 수 있어야 하며, 관리자 승인으로 탈퇴 처리 완료됨	하
FR-AD-016	알림 확인 여부 기록	관리자가 알림을 실제 확인했는지 여부를 기록해야 함	중
FR-AD-017	데이터 다운로드 기능	관리자 페이지에서 알림/감지 이력을 엑셀(CSV)로 다운로드 할 수 있어야 함	하
FR-AD-018	대시보드 기능	실시간 통계, 근무자 목록, 탐지 현황 등을 시각화	상
FR-AD-019	CCTV 목록 조회	각 CCTV의 탐지 상태, 마지막 탐지 시간 표시	상
FR-AD-020	알림 필터링	알림 유형, 처리 상태 등을 기준으로 필터 조회 가능	중
FR-AD-021	작업자 상태 버튼	"알림받기", "일시정지", "작업중" 상태로 전환 가능	중
FR-AD-022	관리자 환경설정	공항별 환경, 알림 우선순위, 탐지 민감도 설정	중
FR-AD-023	작업자 관리 기능	관리자 페이지에서 작업자 리스트 조회 및 수정 가능	중
FR-AD-024	유형별 탐지 비율 차트	기간별 객체 유형별 비율을 차트(파이)로 제공해야 한다	중
FR-AD-025	유형별/ 시간별 탐지 추세 차트	기간별 객체 유형별 건수를 차트(곡선)로 제공해야 한다	중
FR-AD-026	CCTV별 탐지 비율 차트	CCTV별 탐지 비율을 차트(파이)로 제공해야 한다	중

FR-AD-027	CCTV별/ 시간별 탐지 추세 차트	CCTV별 탐지 건수를 차트(곡선)로제공해야 한다	중
FR-AD-028	CCTV/ 유형별 탐지 빈도 차트	기간별 객체 유형별 탐지 건수를 그룹화하여 차트(다중 막대그래프)로 제공해야 한다	중
FR-AD-029	기간/필터 기능	필터 클릭시 '오늘', '이번주', '한달' 버튼 및 달력 버튼 제공 시작일/종료일을 지정해 원하는 기간의 데이터만 차트로 조회할 수 있어야 한다	중
FR-AD-030	실시간 차트 갱신	10초 간격으로 자동으로 API 호출 기간/필터 조건이 변경될 때마다 차트가 해당 조건의 데이터로 실시간 갱신되어야 한다	중
FR-AD-031	알림내역 필터 기능	'이상물체 탐지알림 내역' 테이블은 탐지유형, 위치, 상태, 탐지날짜 등 복수 기준으로 필터링할 수 있어야 한다	중
FR-AD-032	알림 상세 내역(이미지/영상) 조회	알림내역을 선택할시 해당 이상물체 탐지 이미지와 CCTV 영상이 우측 또는 별도 패널에 표시되어야 한다	중
FR-AD-033	작업자 관리 내역 표시	전체 작업자 목록(이름, 소속, 설정 된 권한 / 알림상태, 근무 위치, CCTV 등)을 리스트로 제공한다	중
FR-AD-034	현재 근무자 표시	현재 근무중인 작업자 목록(이름, 소속, 부서명, 알림현황 아이콘)을 리스트로 제공한다	중
FR-AD-035	알림 설정 현황 집계	알림 수신 설정된 작업자 수, 미설 정자 수를 통계 위젯, 숫자/그래프 등 집계형식으로 표시한다.	중
FR-AD-036	프로필(회원정보) 조회 및 수정	사용자는 로그인 후 자신의 회원정 보를 조회 및 수정(이메일, 전화번 호,비밀번호) 할 수 있어야 한다	중
FR-AD-037	환경설정 기능	사용자는 환경설정 메뉴에서 알림 유형, 감지 민감도 등 관리자/작업자별 시스템 설정을 변경할 수 있어야 한다.	중

IV. 비기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-DE-001	사용자 편리성	사용자가 웹 사용에 있어 막힘이 없어야 함	베타
NFR-DV-001	응답 속도	네트워크 지연이 없을 시 서버로부터 응답받는 시간은 3초 이내	알파
NFR-TS-001	화면 전환	화면 전환 응답 시간 2초 이내	알파
NFR-SE-001	신뢰성	시스템은 24시간 이상 연속 운영 시에도 안정적으로 동작해야 한다.	베타
NFR-SE-002	실시간성	이상객체 감지 결과는 30초 이내에 관리자에게 통보되어야 한다.	베타
NFR-SE-003	보안	사용자 정보는 암호화되어 저장 및 전송되어야 한다.	베타
NFR-SE-004	접근 제어	승인된 관계자만 시스템 접근 및 주요 기능 사용 가능	베타
NFR-SE-005	신뢰성	연간 가동 중단시간 ≤ 5 분(99.999% 가용성)	베타
NFR-SE-006	백업 복구 기능	시스템 장애 시 5분 이내 백업된 상태로 복구 가능해야 함(탈퇴 중 장애 대비)	베타
NFR-SE-007	접근 차단	탈퇴 완료 시 해당 사용자의 세션은 즉시 만료되며, 모든 서비스 접근이 차단되어야 함	베타
NFR-SE-008	탈퇴 이력 보관	탈퇴한 사용자의 기록은 보안 및 법적 대응을 위한 일정 기간 동안 비활성화 상태로 저장되어야 함	베타
NFR-DE-002	접근성	사용자는 PC, 태블릿 등 크로스 플랫폼 환경에서 탈퇴 기능을 실행할 수 있어야 함	베타
NFR-DE-003	사용자 편의성	탈퇴 요청 시 이중 확인 메시지, 경고 안내 등 직관적인 UX가 제공되어야 함	베타